

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Сангаджиев Малзан Гаряевич Группа: 251-951

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информационная безопасность»

Отчет принят с оценкой: Отлично Дата: 19.05.2025

Руководитель практики: Гневшев Александр Юрьевич

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет посвящен результатам прохождения учебной проектной практики группой студентов Факультета информационных технологий Московского Политеха. Практика является важным элементом подготовки специалистов, связывающим теоретические знания в области информационных технологий со спецификой социологических и прикладных исследований в образовании.

Объектом исследования является качество учебного процесса в Московском Политехе и методы его оценки. Предметом исследования выступает автоматизация сбора обратной связи студентов и анализ эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС).

Цель практики — разработка и внедрение автоматизированного веб-ориентированного программного комплекса для проведения регулярного социологического мониторинга, статистического анализа и визуализации оценок эффективности ППС.

1. Общая информация о проекте:

— Название проекта

Социологический мониторинг и анализ оценки эффективности профессорско-преподавательского состава (ППС).

— Цели и задачи проекта

Целью проекта является создание удобного цифрового инструмента для анонимного анкетирования студентов и последующего статистического анализа удовлетворенности качеством преподавания.

Задачи проекта включают:

1. Формирование научно обоснованной социологической методологии опроса.
2. Проектирование схемы базы данных для хранения профилей участников образовательного процесса.
3. Разработка современного веб-интерфейса дашборда для визуализации результатов аналитики.
4. Создание высокопроизводительного HTTP-сервера на языке Python с нуля.
5. Проведение пилотного тестирования и подготовка итоговой документации.

2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)

— Наименование заказчика

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех).

— Организационная структура

Заказчик имеет классическую для крупного вуза структуру: ректорат, дирекции институтов, деканаты факультетов и профильные выпускающие кафедры. Управление качеством образования контролируется учебно-методическим управлением и кафедрами, которые используют результаты социологических мониторингов для аттестации преподавателей.

— Описание деятельности

Московский Политех ведет образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Важнейшей особенностью учебного процесса является проектное обучение, в рамках которого студенты с первого курса работают над реальными задачами индустриальных партнеров под руководством кураторов и преподавателей.

3. Описание задания по проектной практике

Задание на проектную практику состояло из обязательной части (настройка Git-окружения, создание задач на GitVerse, написание документации проекта в Markdown, разработка адаптивного веб-сайта, прохождение онлайн-курсов по LLM, участие в Карьерном марафоне и конференции DataFest 2026) и вариативной части по выбору. В качестве вариативной части было выбрано задание 2.2 — практическая реализация технологии HTTP-сервера «с нуля» на языке Python.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В ходе прохождения практики были достигнуты следующие результаты:

1. Методология и анализ данных (Студент Сангаджиев М. Г.): Разработана многокритериальная анкета оценки ППС по 5 ключевым блокам (профессионализм, педагогическое мастерство, объективность, коммуникация, проектное руководство). Проведен статистический анализ сгенерированных ответов (1500 анкет), рассчитаны средние значения рейтингов, дисперсия мнений и коэффициент корреляции Пирсона между оценками ППС и успеваемостью студентов. Полученные результаты интегрированы в дашборд.
2. Frontend-разработка (Смирнова Д. А.): Сверстан адаптивный веб-сайт проекта с использованием стиля Glassmorphism, темной цветовой гаммы и CSS-переходов. Интегрированы интерактивные диаграммы и профили преподавателей.
3. Backend-разработка (Белов А. Д.): С нуля разработан многопоточный HTTP-сервер на Python с использованием модуля socket. Реализован префиксный маршрутизатор (Trie Router), поддержка пула потоков (ThreadPool), сжатие ответов Gzip, кэширование (ETag) и частичная отдача файлов (Range Requests).
4. DataFest 2026: Сангаджиев М. Г. принял участие в конференции, посетил доклады по NLP и анализу текстов отзывов, применив полученные знания для концептуального проектирования модуля разметки комментариев студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ *(выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика)*

В ходе проектной практики были успешно решены все поставленные цели и задачи. Разработанный веб-ориентированный программный комплекс социологического мониторинга ППС демонстрирует высокую стабильность и скорость работы при обслуживании статических ресурсов и обработке API-запросов благодаря собственному легковесному HTTP-серверу.

Ценность проекта для заказчика заключается в автоматизации сбора обратной связи студентов, ускорении расчета рейтингов и предоставлении наглядных VI-дашбордов для принятия своевременных кадровых и учебно-методических решений.

По результатам выполнения всех этапов работы практика оценивается на «Отлично».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

2. Луцков М. В. Сетевое программирование на сокетах в Python. — М.: ДМК Пресс, 2021. — 312 с.
3. Флэнаган Д. JavaScript: Полное руководство. — СПб.: Символ-Плюс, 2020. — 1008 с.
4. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. — М.: Академкнига, 2018. — 567 с.
5. Официальная документация Python: модуль socket [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.python.org/3/library/socket.html>
6. MDN Web Docs: HTTP Protocol [Электронный ресурс]. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP>

ПРИЛОЖЕНИЯ *(при необходимости)*

Приложение А. Исходный код HTTP-сервера (main.py)

Код сервера размещен в репозитории проекта по пути: /src/main.py. Код содержит 2952 строки, реализован в объектно-ориентированном стиле, поддерживает многопоточность, ETag-кэширование, Gzip-сжатие, динамическую маршрутизацию и mock-API endpoints.